海月時間　演習問題

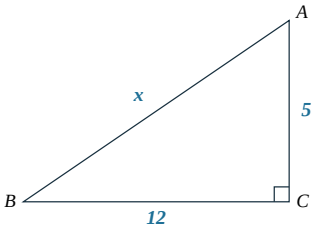
Lv1 プラヌラ

点数　　／10

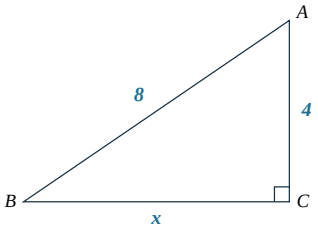
中3数学　7章　三平方の定理　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。長さの単位は cm です。

(1) x の値を求めなさい。



(2) x の値を求めなさい。

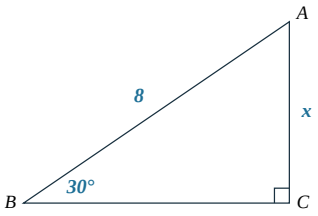


(3) 直角をはさむ2辺が 2 cm、3 cm の直角三角形の斜辺の長さを求めなさい。

(4) 3辺が 6 cm、8 cm、10 cm の三角形は直角三角形ですか。

(5) 直角をはさむ2辺がどちらも 5 cm の直角二等辺三角形の斜辺の長さを求めなさい。

(6) ∠B＝30° の直角三角形で、x の値を求めなさい。



(7) 1辺 4 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

(8) 縦 1 cm、横 2 cm の長方形の対角線の長さを求めなさい。

(9) 2点 A(3, 2)、B(7, 7) の間の距離を求めなさい。

(10) 1辺 4 cm の立方体の対角線の長さを求めなさい。

Lv1 プラヌラ

中3数学　7章　三平方の定理　／　基礎問題10問

(1) x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=13}$

$12^2+5^2=x^2$、$x^2=169$

(2) x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=4\sqrt{3}}$

$x^2=8^2-4^2=48$

(3) 直角をはさむ2辺が 2 cm、3 cm の直角三角形の斜辺の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\sqrt{13}}$ **cm**

$2^2+3^2=13$

(4) 3辺が 6 cm、8 cm、10 cm の三角形は直角三角形ですか。

答え　**直角三角形である**

$6^2+8^2=100=10^2$

(5) 直角をはさむ2辺がどちらも 5 cm の直角二等辺三角形の斜辺の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{5\sqrt{2}}$ **cm**

$1:1:\sqrt{2}$

(6) ∠B＝30° の直角三角形で、x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=4}$

30° の角に向かい合う辺は斜辺の半分

(7) 1辺 4 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{4\sqrt{2}}$ **cm**

$4\times\sqrt{2}$

(8) 縦 1 cm、横 2 cm の長方形の対角線の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\sqrt{5}}$ **cm**

$1^2+2^2=5$

(9) 2点 A(3, 2)、B(7, 7) の間の距離を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\sqrt{41}}$

横 4、縦 5、$16+25$

(10) 1辺 4 cm の立方体の対角線の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{4\sqrt{3}}$ **cm**

$\sqrt{16+16+16}$

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

中3数学　7章　三平方の定理　／　基礎問題20問

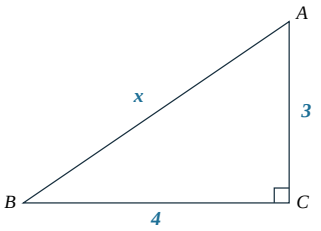
点数　　／20

長さの単位は cm です。

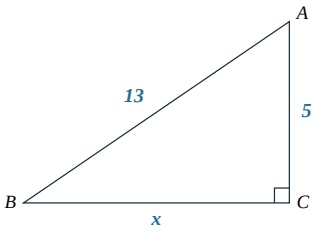
(1) $x^2=32$、$x>0$ のとき、x の値を求めなさい。

(2) 底面が1辺 8 cm の正方形、高さ 12 cm の正四角錐の体積を求めなさい。

(3) x の値を求めなさい。



(4) x の値を求めなさい。



(5) 斜辺が $\sqrt{13}$ cm、1辺が 2 cm の直角三角形の残りの辺の長さを求めなさい。

(6) 直角をはさむ2辺が $\sqrt{7}$ cm、3 cm の直角三角形の斜辺の長さを求めなさい。

(7) 3辺が 7 cm、8 cm、12 cm の三角形は直角三角形ですか。

(8) 3辺が $\sqrt{2}$ cm、$\sqrt{3}$ cm、$\sqrt{5}$ cm の三角形は直角三角形ですか。

(9) ∠A＝90° の直角三角形 ABC で、BC、CA、AB を1辺とする正方形の面積を P、Q、R とします。Q＝12 cm^2、R＝30 cm^2 のとき P を求めなさい。

(10) (9) と同じ図で、P＝85 cm^2、R＝57 cm^2 のとき Q を求めなさい。

(11) AB＝AC＝9 cm、BC＝6 cm の二等辺三角形の高さ AH を求めなさい。

(12) (11)の二等辺三角形の面積を求めなさい。

(13) 1辺 4 cm の正三角形の高さと面積を求めなさい。

(14) 斜辺が 8 cm の直角二等辺三角形の、直角をはさむ辺の長さを求めなさい。

(15) 30°、60°、90° の直角三角形で、いちばん短い辺が 3 cm のとき、残りの2辺を求めなさい。

(16) 半径 10 cm の円で、中心からの距離が 8 cm である弦の長さを求めなさい。

(17) 半径 7 cm の円 O の外の点 P から接線 PA をひきます。OP＝15 cm のとき PA を求めなさい。

(18) 2点 A(−3, −5)、B(2, 3) の間の距離を求めなさい。

(19) 3辺が 3 cm、4 cm、12 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

(20) 底面の半径 3 cm、母線 5 cm の円錐の高さと体積を求めなさい。

Lv2 ポリプ

中3数学　7章　三平方の定理　／　基礎問題20問

(1) $x^2=32$、$x>0$ のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=4\sqrt{2}$**

$\sqrt{32}=\sqrt{16\times2}$

(2) 底面が1辺 8 cm の正方形、高さ 12 cm の正四角錐の体積を求めなさい。

答え　**256 cm³**

$\frac{1}{3}\times64\times12$

(3) x の値を求めなさい。

答え　**$x=5$**

$3^2+4^2=25$

(4) x の値を求めなさい。

答え　**$x=12$**

$13^2-5^2=144$

(5) 斜辺が $\sqrt{13}$ cm、1辺が 2 cm の直角三角形の残りの辺の長さを求めなさい。

答え　**3 cm**

$13-4=9$

(6) 直角をはさむ2辺が $\sqrt{7}$ cm、3 cm の直角三角形の斜辺の長さを求めなさい。

答え　**4 cm**

$7+9=16$

(7) 3辺が 7 cm、8 cm、12 cm の三角形は直角三角形ですか。

答え　**直角三角形ではない**

$49+64=113$、$12^2=144$

(8) 3辺が $\sqrt{2}$ cm、$\sqrt{3}$ cm、$\sqrt{5}$ cm の三角形は直角三角形ですか。

答え　**直角三角形である**

$2+3=5$

(9) ∠A＝90° の直角三角形 ABC で、BC、CA、AB を1辺とする正方形の面積を P、Q、R とします。Q＝12 cm²、R＝30 cm² のとき P を求めなさい。

答え　**42 cm²**

P＝Q＋R

(10) (9) と同じ図で、P＝85 cm²、R＝57 cm² のとき Q を求めなさい。

答え　**28 cm²**

Q＝P−R

(11) AB＝AC＝9 cm、BC＝6 cm の二等辺三角形の高さ AH を求めなさい。

答え　**$6\sqrt{2}$ cm**

BH＝3、$AH^2=81-9=72$

(12) (11)の二等辺三角形の面積を求めなさい。

答え　**$18\sqrt{2}$ cm²**

$6\times6\sqrt{2}\div2$

(13) 1辺 4 cm の正三角形の高さと面積を求めなさい。

答え　**高さ $2\sqrt{3}$ cm、面積 $4\sqrt{3}$ cm²**

$1:2:\sqrt{3}$ より高さ $2\sqrt{3}$

$4\times2\sqrt{3}\div2$

(14) 斜辺が 8 cm の直角二等辺三角形の、直角をはさむ辺の長さを求めなさい。

答え　**$4\sqrt{2}$ cm**

$\frac{8}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}$

(15) 30°、60°、90° の直角三角形で、いちばん短い辺が 3 cm のとき、残りの2辺を求めなさい。

答え　**6 cm と $3\sqrt{3}$ cm**

$1:2:\sqrt{3}$

(16) 半径 10 cm の円で、中心からの距離が 8 cm である弦の長さを求めなさい。

答え　**12 cm**

半分は $\sqrt{100-64}=6$

(17) 半径 7 cm の円 O の外の点 P から接線 PA をひきます。OP＝15 cm のとき PA を求めなさい。

答え　**$4\sqrt{11}$ cm**

$225-49=176$

(18) 2点 A(−3, −5)、B(2, 3) の間の距離を求めなさい。

答え　**$\sqrt{89}$**

横 5、縦 8

(19) 3辺が 3 cm、4 cm、12 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

答え　**13 cm**

$\sqrt{9+16+144}=\sqrt{169}$

(20) 底面の半径 3 cm、母線 5 cm の円錐の高さと体積を求めなさい。

答え　**高さ 4 cm、体積 12π cm³**

$\sqrt{25-9}=4$

$\frac{1}{3}\times 9\pi\times 4$

海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　7章　三平方の定理　／　定期テスト対策

図形の中に直角三角形を見つけて、三平方の定理を使う問題です。

(1) 1辺 8 cm の正方形 ABCD で、辺 BC の中点を M とするとき、AM の長さを求めなさい。

(2) △ABC で AB＝15 cm、BD＝9 cm、DC＝16 cm、∠ADB＝90°（D は BC 上）です。
（1）△ABC の面積　（2）△ABC の周の長さ

(3) AD∥BC、AB＝DC＝10 cm、AD＝10 cm、BC＝22 cm の台形の面積を求めなさい。

(4) 3点 A(1, 3)、B(−4, 1)、C(3, −2) を頂点とする △ABC はどんな三角形ですか。

(5) 半径 10 cm の円で、長さ 16 cm の弦と中心との距離を求めなさい。

(6) 円 O の外の点 P から接線をひき、接点を A とします。PA＝12 cm、OP＝13 cm のとき、円 O の半径を求めなさい。

(7) 1辺 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を、頂点 F、G と辺 AB、CD の中点 M、N を通る平面で切ります。切り口の四角形 MFGN の面積を求めなさい。

(8) 底面が1辺 2 cm の正方形で、他の辺がすべて 5 cm の正四角錐があります。
（1）底面の対角線 AC　（2）高さ OH　（3）体積

(9) 底面の半径 5 cm、母線 13 cm の円錐の体積を求めなさい。

(10) 3辺が 2 cm、4 cm、3 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

(11) 1辺 6 cm の正三角形の面積を求めなさい。

（12） 30°、60°、90° の直角三角形で、斜辺が 10 cm のとき、残りの2辺を求めなさい。

Lv3 ストロビラ

中3数学　7章　三平方の定理　／　定期テスト対策

(1) 1辺 8 cm の正方形 ABCD で、辺 BC の中点を M とするとき、AM の長さを求めなさい。

答え　**$4\sqrt{5}$ cm**

$AM^2=8^2+4^2=80$

(2) △ABC で AB＝15 cm、BD＝9 cm、DC＝16 cm、∠ADB＝90°（D は BC 上）です。
（1）△ABC の面積　（2）△ABC の周の長さ

答え　**（1）150 cm²**
（2）60 cm

AD＝$\sqrt{225-81}=12$

（1）$25\times12\div2$

（2）AC＝$\sqrt{144+256}=20$、15＋25＋20

(3) AD∥BC、AB＝DC＝10 cm、AD＝10 cm、BC＝22 cm の台形の面積を求めなさい。

答え　**128 cm²**

両はしの直角三角形の底辺は $(22-10)\div2=6$

高さ $\sqrt{100-36}=8$

$(10+22)\times8\div2$

(4) 3点 A(1, 3)、B(−4, 1)、C(3, −2) を頂点とする △ABC はどんな三角形ですか。

答え　**直角二等辺三角形（∠A＝90°）**

AB＝$\sqrt{29}$、CA＝$\sqrt{29}$、BC＝$\sqrt{58}$

AB＝CA、$AB^2+CA^2=58=BC^2$

(5) 半径 10 cm の円で、長さ 16 cm の弦と中心との距離を求めなさい。

答え　**6 cm**

$\sqrt{100-64}$

(6) 円 O の外の点 P から接線をひき、接点を A とします。PA＝12 cm、OP＝13 cm のとき、円 O の半径を求めなさい。

答え　**5 cm**

∠OAP＝90°、$\sqrt{169-144}$

(7) 1辺 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を、頂点 F、G と辺 AB、CD の中点 M、N を通る平面で切ります。切り口の四角形 MFGN の面積を求めなさい。

答え　**$18\sqrt{5}$ cm²**

MF＝$\sqrt{6^2+3^2}=3\sqrt{5}$

切り口は長方形なので $3\sqrt{5}\times6$

---

(8) 底面が1辺 2 cm の正方形で、他の辺がすべて 5 cm の正四角錐があります。

（1）底面の対角線 AC　　（2）高さ OH　　（3）体積

答え **(1) $2\sqrt{2}$ cm**

(2) $\sqrt{23}$ cm

(3) $\frac{4\sqrt{23}}{3}$ cm³

（1）$2\sqrt{2}$

（2）AH＝$\sqrt{2}$、$OH^2=25-2=23$

（3）$\frac{1}{3}\times4\times\sqrt{23}$

---

(9) 底面の半径 5 cm、母線 13 cm の円錐の体積を求めなさい。

答え　**100π cm³**

高さ $\sqrt{169-25}=12$

$\frac{1}{3}\times25\pi\times12$

---

(10) 3辺が 2 cm、4 cm、3 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

答え　**$\sqrt{29}$ cm**

$4+16+9$

---

(11) 1辺 6 cm の正三角形の面積を求めなさい。

答え　**$9\sqrt{3}$ cm²**

高さ $3\sqrt{3}$

$6\times3\sqrt{3}\div2$

---

(12) 30°、60°、90° の直角三角形で、斜辺が 10 cm のとき、残りの2辺を求めなさい。

答え　**5 cm と $5\sqrt{3}$ cm**

$1:2:\sqrt{3}$

海月時間　演習問題

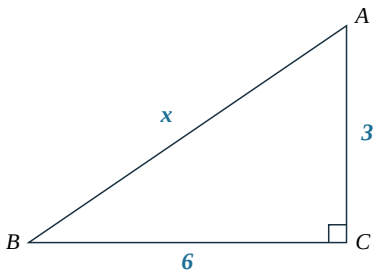
Lv4 エフィラ

点数　　／10

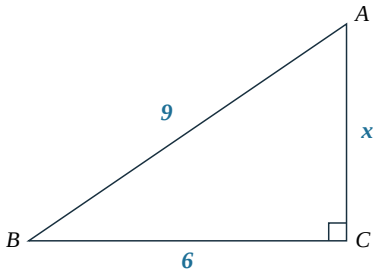
中3数学　7章　三平方の定理　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。長さの単位は cm です。

(1) x の値を求めなさい。

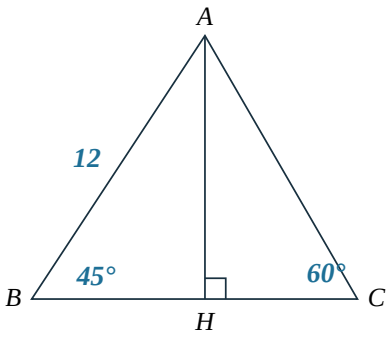


(2) x の値を求めなさい。



(3) △ABC で、A から BC に垂線 AH をひきました。AB＝12、∠B＝45°、∠C＝60° のとき、

（1）AH　　（2）AC　　（3）△ABC の面積



(4) （1）半径 12 cm の円で、長さ 16 cm の弦と中心との距離　（2）半径 10 cm の円で、中心からの距離が 8 cm の弦の長さ

(5) 2点 A(−6, 4)、B(8, 10) があります。

（1）AB の長さ　（2）x 軸上の、x 座標が負の数の点 P で ∠APB＝90° となるとき、P の x 座標

（3）（2）のときの △APB の面積

(6) 底面が1辺 12 cm の正方形、側面が等しい辺 10 cm の二等辺三角形である正四角錐の展開図を組み立てます。
（1）表面積　　（2）高さ　　（3）体積

(7) 直方体で AD＝6 cm、DC＝8 cm、対角線 AG＝$5\sqrt{5}$ cm のとき、高さ AE を求めなさい。

(8) 底面の半径 3 cm、母線 6 cm の円錐の高さと体積を求めなさい。

(9) 2点 A(5, −2)、B(−1, 4) の間の距離を求めなさい。

(10) 1辺 8 cm の正三角形の面積を求めなさい。

Lv4 エフィラ

中3数学　7章　三平方の定理　／　公立高校入試レベル

(1)　x の値を求めなさい。

答え　$x=3\sqrt{5}$

$6^2+3^2=45$

(2)　x の値を求めなさい。

答え　$x=3\sqrt{5}$

$9^2-6^2=45$

(3)　△ABC で、A から BC に垂線 AH をひきました。AB＝12、∠B＝45°、∠C＝60° のとき、

（1）AH　　（2）AC　　（3）△ABC の面積

答え　**(1)** $6\sqrt{2}$

(2) $4\sqrt{6}$

(3) $36+12\sqrt{3}$

（1）$1:1:\sqrt{2}$ より $\frac{12}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}$、BH$=6\sqrt{2}$

（2）HC$=\frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{6}$、AC$=2HC=4\sqrt{6}$

（3）BC$=6\sqrt{2}+2\sqrt{6}$、$(6\sqrt{2}+2\sqrt{6})\times 6\sqrt{2}\div 2$

(4)　（1）半径 12 cm の円で、長さ 16 cm の弦と中心との距離　（2）半径 10 cm の円で、中心からの距離が 8 cm の弦の長さ

答え　**(1)** $4\sqrt{5}$ cm

(2) 12 cm

（1）$\sqrt{144-64}=\sqrt{80}$

（2）$2\times\sqrt{100-64}$

(5) 2点 A(−6, 4)、B(8, 10) があります。

（1）AB の長さ　（2）x 軸上の、x 座標が負の数の点 P で ∠APB＝90° となるとき、P の x 座標

（3）（2）のときの △APB の面積

答え **(1) $2\sqrt{58}$**

(2) −2

(3) 40

(1) $\sqrt{14^2+6^2}=\sqrt{232}$

(2) P$(p, 0)$ とすると $PA^2+PB^2=AB^2$ より $p^2-2p-8=0$、$p<0$ より $p=-2$

(3) PA$=4\sqrt{2}$、PB$=10\sqrt{2}$、$4\sqrt{2}\times10\sqrt{2}\div2$

---

(6) 底面が1辺 12 cm の正方形、側面が等しい辺 10 cm の二等辺三角形である正四角錐の展開図を組み立てます。

（1）表面積　　（2）高さ　　（3）体積

答え　**(1) 336 cm²**

(2) $2\sqrt{7}$ cm

(3) $96\sqrt{7}$ cm³

側面の三角形の高さ $\sqrt{100-36}=8$、面積 48

(1) $144+48\times4$

(2) $\sqrt{8^2-6^2}=\sqrt{28}$

(3) $\frac{1}{3}\times144\times2\sqrt{7}$

---

(7) 直方体で AD＝6 cm、DC＝8 cm、対角線 AG$=5\sqrt{5}$ cm のとき、高さ AE を求めなさい。

答え　**5 cm**

$125=36+64+AE^2$

---

(8) 底面の半径 3 cm、母線 6 cm の円錐の高さと体積を求めなさい。

答え　**高さ $3\sqrt{3}$ cm、体積 $9\sqrt{3}\pi$ cm³**

$\sqrt{36-9}=3\sqrt{3}$

$\frac{1}{3}\times9\pi\times3\sqrt{3}$

---

(9) 2点 A(5, −2)、B(−1, 4) の間の距離を求めなさい。

答え　**$6\sqrt{2}$**

横 6、縦 6

(10) 1辺 8 cm の正三角形の面積を求めなさい。

答え　$\mathbf{16\sqrt{3}\ cm^2}$

高さ $4\sqrt{3}$、$8\times4\sqrt{3}\div2$

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／9

中3数学　7章　三平方の定理　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。立体は展開図や切り口で考えよう。

(1) AD＝6 cm、DC＝8 cm、AE＝5 cm の直方体 ABCD−EFGH があります。頂点 A から G まで、表面にそってひもをかけるとき、ひもの長さの最小値を求めなさい。

(2) AB を直径とする半円 O の弧上の点 C で接線をひき、A、B を通り AB に垂直な直線との交点を P、Q とします。PA＝16 cm、QB＝25 cm のとき、AB の長さを求めなさい。

(3) 円錐の展開図で、側面のおうぎ形の中心角は 144°、底面は半径 6 cm の円です。組み立ててできる円錐の体積を求めなさい。

(4) 正四角錐 OABCD で、OA＝OB＝OC＝OD＝AC＝BD＝12 cm です。
（1）体積　（2）側面積

(5) 1辺 6 cm の正四面体の体積を求めなさい。

(6) AB＝13 cm、BC＝14 cm、CA＝15 cm の △ABC の面積を求めなさい。

(7) AB＝6 cm、AD＝8 cm の長方形 ABCD を、対角線 BD で折り返し、C が移った点を E、BE と AD の交点を F とします。AF の長さを求めなさい。

(8) 2点 A(0, 4)、B(6, 0) から等しい距離にある、直線 $y=x$ 上の点 P の座標を求めなさい。

(9) 1辺 4 cm の正六角形の面積を求めなさい。

Lv5 クラゲ

中3数学　7章　三平方の定理　／　難関高校入試レベル

(1) AD＝6 cm、DC＝8 cm、AE＝5 cm の直方体 ABCD−EFGH があります。頂点 A から G まで、表面にそってひもをかけるとき、ひもの長さの最小値を求めなさい。

答え　$\sqrt{185}$ cm

展開図の組み合わせは3通り：$\sqrt{14^2+5^2}=\sqrt{221}$、$\sqrt{13^2+6^2}=\sqrt{205}$、$\sqrt{11^2+8^2}=\sqrt{185}$

もっとも短いのは $\sqrt{185}$

(2) AB を直径とする半円 O の弧上の点 C で接線をひき、A、B を通り AB に垂直な直線との交点を P、Q とします。PA＝16 cm、QB＝25 cm のとき、AB の長さを求めなさい。

答え　**40 cm**

接線の長さは等しいので PC＝16、QC＝25、PQ＝41

P から QB に垂線をひくと、直角三角形の辺は 41 と 25−16＝9

AB＝$\sqrt{41^2-9^2}=\sqrt{1600}$

(3) 円錐の展開図で、側面のおうぎ形の中心角は 144°、底面は半径 6 cm の円です。組み立ててできる円錐の体積を求めなさい。

答え　$36\sqrt{21}\pi$ cm³

母線を l とすると $2\pi\times6=2\pi l\times\frac{144}{360}$、$l=15$

高さ $\sqrt{225-36}=\sqrt{189}=3\sqrt{21}$

$\frac{1}{3}\times36\pi\times3\sqrt{21}$

(4) 正四角錐 OABCD で、OA＝OB＝OC＝OD＝AC＝BD＝12 cm です。

（1）体積　（2）側面積

答え　(1) $144\sqrt{3}$ cm³

(2) $72\sqrt{7}$ cm²

底面の1辺は $\frac{12}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}$、AH＝6、OH＝$\sqrt{144-36}=6\sqrt{3}$

(1) $\frac{1}{3}\times72\times6\sqrt{3}$

(2) 側面の高さ $\sqrt{144-18}=3\sqrt{14}$、$6\sqrt{2}\times3\sqrt{14}\div2\times4$

(5) 1辺 6 cm の正四面体の体積を求めなさい。

答え　$18\sqrt{2}$ cm³

底面の正三角形の面積 $9\sqrt{3}$

頂点から底面への垂線の足は重心で、底面の頂点からの距離 $2\sqrt{3}$

高さ $\sqrt{36-12}=2\sqrt{6}$、$\frac{1}{3}\times9\sqrt{3}\times2\sqrt{6}$

(6) AB＝13 cm、BC＝14 cm、CA＝15 cm の △ABC の面積を求めなさい。

答え　**84 cm²**

A から BC に垂線 AH、BH＝x とする

$13^2-x^2=15^2-(14-x)^2$ より $x=5$

AH＝12、$14\times12\div2$

---

(7) AB＝6 cm、AD＝8 cm の長方形 ABCD を、対角線 BD で折り返し、C が移った点を E、BE と AD の交点を F とします。AF の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\frac{7}{4}}$ **cm**

∠FBD＝∠FDB より FB＝FD

AF＝x とすると FB＝FD＝$8-x$

$x^2+36=(8-x)^2$ より $x=\frac{7}{4}$

---

(8) 2点 A(0, 4)、B(6, 0) から等しい距離にある、直線 $y=x$ 上の点 P の座標を求めなさい。

答え　**(5, 5)**

P(p, p) とすると $p^2+(p-4)^2=(p-6)^2+p^2$

$-8p+16=-12p+36$ より $p=5$

---

(9) 1辺 4 cm の正六角形の面積を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{24\sqrt{3}}$ **cm²**

1辺 4 cm の正三角形6つ分

$4\sqrt{3}\times6$